

当课长，家 人与师长都以他为荣；卅岁当厂长，公司还给他技术股，前途无量；谁想得到他会在卅岁以后被逼着「或者升级，或者去大陆，或者失业」？

每次想起这位厂长，看着迫不急待地要到台积电去「七年赚两千万退休金」的学生，或者只想学现成可用的技术而不想学研究方法的学生，我总忍不住地要想：十年后，我教过的学生里，会不会有一堆人就只因为不会读期刊论文而被逼提前退休？

再者，技术的创新并不是全靠聪明。我熟谙一套技术创新的方法，只要学会分析期刊论文的优缺点，就可拿这套方法分析竞争对手产品的优缺点；而且，只要再稍微加工，就可以从这套优缺点的清单里找到突破瓶颈所需的关键性创意。这套创新程序，可以把「创新」变成不需要太多天分便可以完成的事，从而减轻创意的不定性与 风险性。因此，只要会分析论文，几乎就可以轻易地组合出你所需要的绝大部分创意。聪明是不可能教的，但这套技巧却是可以教的；而且只要用心，绝大部分硕士生都可以学会。就是因为这个原因，我的实验室整个训练的重心只有一个：通过每周一次的

的 group meeting，培养学生**深入掌握阅读与分析期刊论文的技巧，进而培养他们在关键问题上突破与创新的能力。**

伍、期刊论文的分析技巧与程序

（参考第 9 页图一）

一般来讲，好的期刊论文有较多的创意。虽然读起来较累，但收获较多而深入，因此比较值得花心思去分析。读论文之前，参考 SCI Impact Factor 及学长的意见是必要的。

一篇期刊论文，主要分成四个部分。

（1）Abstract:

说明这篇论文的主要贡献、方法特色与主要内容。最慢硕二上学期必须要学会只看 Abstract 和 Introduction 便可以判断出这篇论文的重点和你的研究有没有直接关连，从而决定要不要把它给读完。假如你有能力每三十篇论文只根据摘要和简介便能筛选出其中最密切相关的五 篇论文，你就比别人的效率高五倍以上。以后不管是做事或做学术研究，都比别人有能力从更广泛的文献中挑出最值得参考的资料。

（2）Introduction:

Introduction 的功能是介绍问题的背景和起源，交代前人在这个题目上已经有过的主要贡献，说清楚前人留下来的未解问题，以及在这个背景下这篇论文的想解决的问题和它的重要性。对初学的学生而言，从这里可以了解以前研究的概况。通常我会建议初学的学生，对你的题目不熟时，先把跟你题目可能相关的论文收集个 30~40 篇，每篇都只读 **Abstract** 和

Introduction，而不要读 **Main Body**（本文），只在必要时稍微参考一下后面的 **Illustrative examples** 和 **Conclusions**，直到你能回答下面这三个

问题：（2A）在这领域内最常被引述的方法有哪些？（2B）这些方法可以分成哪些主要派别？（2C）每个派别的主要特色（含优点和缺点）是什么？

问题是，你怎么去找到这最初的 30~40 篇论文？有一种期刊论文叫做「**review paper**」，专门在一个题目下面整理出所有相关的论文，并且做简单的回顾。你可以在搜寻 **Compendex** 时在 **keywords** 中加一个「**review**」而筛选出这类论文。然后从相关的数篇 **review paper** 开始，从中根据 **title** 与 **Abstract** 找出你认为跟你研究题目较相关的 30~40 篇论文。

通常只要你反复读过该领域内 30~40 篇论文的 **Abstract** 和

Introduction，你就应该可以从 **Introduction** 的评论中回答（2A）和（2B）这两个问题。尤其要记得，当你阅读的目的是要回答（2A）和（2B）这两个问题时，你一定要先挑那些 **Introduction** 写得比较有观念的论文念（很多论文的 **Introduction** 写得像流水帐，没有观念，这种论文刚开始时不要去读它）。假如你读过假如 30~40 篇论文的 **Abstract** 和 **Introduction** 之后，还是回答不了（2C），先做下述的工作。

你先根据（2A）的答案，把这领域内最常被引述的论文找齐，再把他们根据（2B）的答案分成派别，每个派别按日期先后次序排好。然后，你每次

只重新读一派的 **Abstract** 和 **Introduction**（必要时简略参考内文，但目的只是读懂 **Introduction** 内与这派有关的陈述，而不需要真的看懂所有内文），照日期先后读，读的时候只企图回答一个问题：这一派的创意与主要诉求是什么？这样，你逐派逐派地把每一派的 **Abstract** 和

Introduction 给读完，总结出这一派主要的诉求、方法特色和优点（每一篇论文都会说出自己的优点，仔细读就不会漏掉）。

其次，你再把这些论文拿出来，但是只读 **Introduction**，认真回答下述问题：「每篇论文对其它派别有什么批评？」然后你把读到的重点逐一记录到各派别的「缺点」栏内。

通过以上程序，你就应该可以掌握到（2A）、（2B）、和（2C）三个问题的答案。这时你对该领域内主要方法、文献之间的关系算是相当熟捻了，但是你还是只仔细读完 **Abstract** 和 **Introduction** 而已，内文则只是笼统读过。

这时候，你已经掌握到这领域主要的论文，你可以用这些论文测试看看你用来搜寻这领域论文的 **keywords** 到底恰不恰当，并且用修正过的

keywords 再搜寻一次论文，把这领域的主要文献补齐，也把原来 30~40

篇论文中后来发现关系较远的论文给筛选掉，只保留大概 20 篇左右确定跟你关系较近的文献。如果有把握，可以甚至删除一两个你不想用的派别（要有充分的理由），只保留两、三个派别（也要有充分的理由）继续做完以下工作。

然后你应该利用（2C）的答案，再进一步回答一个问题（2D）：「这个领域内大家认为重要的关键问题有哪些？有哪些特性是大家重视的优点？有哪些特性是大家重视的缺点？这些优点与缺点通常在哪些应用场合时会被重视？在哪些应用场合时比较不会被重视？」然后，你就可以整理出这个领域（研究题目）主要的应用场合，以及这些应用场合上该注意的事项。

最后，在你真正开始念论文的 **main body** 之前，你应该要先根据（2A）和（2C）的答案，把各派别内的论文整理在同一个档案夹里，并照时间先后次序排好。然后依照这些派别与你的研究方向的关系远近，一个派别一个派别地逐一把各派一次念完一派的 **main bodies**。

(3) Main body (含 simulation and/or experimental examples) :

在你第一次有系统地念某派别的论文 main bodies 时, 你只需要念懂:

(3A) 这篇论文的主要假设是什么 (在什么条件下它是有效的), 并且评估一下这些假设在现实条件下有多容易 (或多难) 成立。愈难成立的假设, 愈不好用, 参考价值也愈低。**(3B)** 在这些假设下, 这篇论文主要有什么好处。**(3C)** 这些好处主要表现在哪些公式的哪些项目的简化上。至于整篇论文详细的推导过程, 你不需要懂。除了三、五个关键的公式 (最后在应用上要使用的公式, 你可以从这里评估出这个方法使用上的方便程度或计算效率, 以及在非理想情境下这些公式使用起来的可靠度或稳定性) 之外, 其它公式都不懂也没关系, 公式之间的恒等式推导过程可以完全略过去。**假如你要看公式, 重点是看公式推导过程中引入的假设条件, 而不是恒等式的转换。**

但是, 在你开始根据前述问题念论文之前, 你应该先把这派别所有的论文都拿出来, 逐篇粗略地浏览过去 (不要勉强自己每篇或每行都弄到懂, 而是轻松地读, 能懂就懂, 不懂就不懂), 从中挑出容易念懂的 papers, 以及经常被引述的论文。然后把这些论文照时间先后次序依序念下去。记得: 你念的时候只要回答 (3A)、(3B)、(3C) 三个问题就好, 不要念太细。

这样念完以后, 你应该把这一派的主要发展过程, 主要假设、主要理论依据、以及主要的成果做一个完整的整理。其次, 你还要在根据 (2D) 的答案以及这一派的主要假设, 进一步回答下一个问题: **(3D) 这一派主要的**

缺点有哪些。最后, 根据 (3A)、(3B)、(3C)、(3D) 的答案综合整理出: 这一派最适合什么时候使用, 最不适合什么场合使用。

记住: 回答完这些问题时, 你还是不应该知道恒等式是怎么导出来的!

当你是生手的时候, 你要评估一个方法的优缺点时, 往往必须要参考它的 Examples。但是, 要记得: 老练的论文写作高手会故意只 present 成功的案例而遮掩失败的案例。所以, simulation examples and/or experiments 很棒不一定表示这方法真的很好。你必须要回到这个方法的基本假设上去, 以及他在应用时所使用的主要公式 (resultant equations) 去, 凭自己的思考能力, 并且参考 (2C) 和 (2D) 的答案, 自己问问看: 当某某假设在某些实用场合上无法成立时, 这个方法会不会出什么状况? 猜一猜, 预测一下这个方法应该会

在哪些条件下（应用场合）表现优异，又会在哪些条件下（应用场合）出状况？根据这个猜测再检验一次 **simulation examples and/or experiments**，看它的长处与短处是不是确实在这些 **examples** 中充分被检验，且充分表现出来。

那么，你什么时候才需要弄懂一篇论文所有的恒等式推导过程，或者把整篇论文细细读完？NEVER！你只需要把确定会用到的部分给完全搞懂就好，不确定会不会用到的部分，只需要了解它主要的点子就够了。

硕士生和大学生最主要的差别：大学生读什么都必须要从头到尾都懂，硕士生只需要懂他用得着的部分就好了！大学生因为面对的知识是有固定的范围，所以他那样念。硕士生面对的知识是没有范围的，因此他只需要懂他所需要的细腻度就够了。**硕士生必须学会选择性的阅读，而且必须锻炼出他选择时的准确度以及选择的速度，不要浪费时间在学用不着的细节知识！多吸收「点子」比较重要，而不是细部的知识。**

更重要的是：上面的方法与问题分析对照表还可以用来把「突破瓶颈所需的创意」简化成一种「有迹可寻」的工作。譬如，假定我们要针对应用甲发展一套适用的方法，首先我们要先从上右表中标定这个应用场合关心哪些问题特性。

根据上右表第一个 column，甲应用场合只关心四个特性：特性 1、2、3、5（即

「计算速度」、「光源亮度不稳定时计算位置的误差大小」、「噪声对计算出的位置的干扰」、「对象有彼此的遮蔽时方法的适用性」）。那么，哪个方法最适用呢？看起来是方法一，它除了特性 2 表现普通之外，其它三个特性的表现都很出色。但是，假如我们对方法一的表现仍不够满意，怎么去改善它？最简单的办法就是从上左表找现成的方法和方法一结合，产生出一个更适用的方法。因为方法一只有在特性 2 上面表现不够令人满意，所以我们就优先针对在

特性 2 上面表现出色的其它方法加以研究。根据上左表，在特性 2 上面表现出色的方法有方法二和方法四，所以我们就去研究这两个方法和方法一结合的可能性。或许（随便举例）方法四的创意刚好可以被结合进方法一而改善方法一在特性 2 上面的表现，那么，我们就可以因此轻易地获得一个方法一的改良，从而突破甲应用场合没有适用方法的瓶颈。

有没有可能说单纯常识结合既有方法优点仍无法突破技术瓶颈的状况？可能有。这时候真的需要完全新颖的创意了。但是，这种时候很罕见。多半时候只要应用上一段的分析技巧就可以产生足以解决实用问题的创意了。至少，要产生出一篇学术期刊论文并非那么困难。

柒、论文阅读的补充说明

硕士生开始学读期刊论文时，就容易犯的毛病就是戒除不掉大学部的习惯：

（1）老是想逐行读懂，有一行读不懂就受不了。（2）不敢发挥自己的想象，读论文像在读教科书，论文没写的就不会，瘫痪在那里；被我逼着去自己猜测或想象时，老怕弄错作者的意思，神经绷紧，脑筋根本动不了。

大学毕业后（不管是念硕、博士或工作），可以参考的数据都没有秩序地交错成一团，而且永远都读不完。用大学生的心态读书，结果一定时间永远不够用。因此，每次读论文都一定要带着问题去读，每次读的时候都只是图回答你要回答的问题。因此，一定是选择性地阅读，一定要逐渐由粗而细地一层一层去了解。上面所规划的读论文的次序，就是由粗而细，每读完一轮，你对这问题的知识就增加一层。根据这一层知识就可以问出下一层更细致的问题，再根

据这些更细致的问题去重读，就可以理解到更多的内容。**因此，一定是一整批一起读懂到某个层次，而不是逐篇逐篇地整篇一次读懂。**

这样读还有一个好处：第一轮读完后，可以根据第一轮所获得的知识判断出哪些论文与你的议题不相关，不相关的就不需要再读下去了。这样才可以从广泛的论文里逐层准确地筛选出你真正非懂不可的部分。**不要读不会用到的东西，白费的力气必须被极小化！**其实，**绝大部分论文都只需要了解它的主要观念**（这往往比较容易），**而不需要了解它的详细推导过程**（这反而比较费时）。

其次，一整批一起读还有一个好处：同一派的观念，有的作者说得较易懂，有的说得不清楚。**整批读略过一次之后，就可以规划出一个你以为比较容易懂的阅读次序，而不要硬碰硬地在那里撞墙壁。你可以从甲论文帮你弄懂以论文的一个段落，没人说读懂甲论文只能靠甲论文的信息。所以，整批阅读很像在玩跳棋，你要去规划出你自己阅读时的「最省力路径」。**

大学部学生读东西一定要循规蹈矩，你还没修过机械视觉相关课程之前可能也只好循规蹈矩地逐行去念。但是一旦修过机械视觉相关课程，许多论文中没被交代的段落你也已经可以有一些属于你的想象（虽然有可能猜错，尤其刚开始时经常猜错，但没关系，下面详述）。这些想象往往补足论文跳跃处最快速的解决方案。其实，一个大学毕业生所学已经很多了，对许多是都可以有一个不太离谱的想象能力。但是大部分学生却根本不敢去想象。**我读论文远比学生快，分析远比学生深入，主要的是我敢想象与猜测，而且多年训练下来想象与猜测的准确度很高。所以，许多论文我根本不是「读懂」的，而是「猜对」了！**

假如猜错了怎么办？不用怕！猜完一后要根据你的猜测在论文里找证据，用以判断你的猜测对不对。猜对了，就用你的猜测（其实是你的推理架构）去吸收作者的信息与创意（这会比从头硬生生地去迁就作者的思路轻松而容易）；猜错了，论文理会有一些信息告诉你说你错了，而且因为猜错所以你读到对的答案时反而印象更深刻。

捌、论文报告的要求与技巧

报告一篇论文，我要求做到以下部分（依报告次序排列）：

投影片第一页必须列出论文的题目、作者、论文出处与年份。

以下每一页投影片只能讲一个观念，不可以是一张投影片里讲两个观念。

说明这篇论文所研究的问题的重点，以及这个问题可能和工业界的哪些应用相关。

清楚交代这篇论文的主要假设，主要公式，与主要应用方式（以及应用上可能的解题流程）。

说明这篇论文的范例（simulation examples and/or experiments），预测这个方法在不同场合时可能会有的准确度或好用的程度

你个人的分析、评价与批评，包括：（6A）这篇论文最主要的创意是什么？（6B）这些创意在应用上有什么好处？（6C）这些创意和应用上的好处是在哪些条件下才能成立？（6D）这篇论文最主要的缺点或局限是什么？（6E）这些缺点或局限在应用上有什么坏处？（6F）这些缺点和应用上的坏处是因为哪些因素而引入的？（6G）你建议学长学弟什么时候参考这篇论文的哪些部分（点子）？

一般来讲，刚开始报告论文（硕一上学期）时只要做到能把前四项要素说清楚就好了，但是硕一结束后（暑假开始）必须要设法做到六项要素都能触及。硕二下学期开始的时候，必须要做到六项都能说清楚。

注意：读论文和报告论文时，最重要的是它的创意和观念架构，而不是数学上恒等式推导过程的细节（顶多只要抓出关键的 **equation** 去弄懂以及说明清楚即可）。你报告观念与分析创意，别人容易听懂又觉得有趣；你讲恒等式，大家不耐烦又浪费时间。

玖、学习与研究的进度控制

有心在硕士论文里包含机械视觉或影像处理程序之电路或芯片设计的人，必须尽可能利用大三到大四的期间熟习 **DSP** 及 **FPGA** 的程序设计（相关课程选修与旁听建议参见**第壹节**）。基本上从大四暑假到毕业时间很短，只够学习论文阅读与分析的技巧，以及根据「方法与问题特性分析表」从事有系统的创新。对于未来有心攻读博士的学生而言，这些技巧更显得极其重要。以下时程设计不包含学习 **DSP** 及 **FPGA** 程序设计所需要的时间。

大四下学期：选修或旁听一门机械视觉(或影像处理)的基础课程，并尝试用 **DSP** 或

FPGA 进行粗浅的 **implementations**。